使用 REST API 实现自动化

SnapCenter Software 4.5

NetApp
April 26, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/snapcenter-45/sc-automation/overview_rest_apis.html on April 26, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

使用 REST API 实现自动化 1
REST API 概述 1
如何以本机方式访问 SnapCenter REST API 1
REST Web 服务基础 1
基本操作特征 2
控制 API 请求的输入变量 3
API 响应的解释 7
支持的 REST API 9
如何使用 Swagger API 网页访问 REST API 12
开始使用 REST API 13

使用 REST API 实现自动化

REST API 概述

REST API 可用于执行多个 SnapCenter 管理操作。REST API 通过 Swagger 网页公开。

您可以访问位于 ｛ https://<SnapCenter_IP_address_or_name>:<SnapCenter_port>/swagger/_ ｝ 的 Swagger 网页，以显示 REST API 文档以及手动对 API 调用执行问题描述操作。

支持 REST API 的插件包括：

- 适用于 Microsoft SQL Server 的插件
- 适用于 SAP HANA 数据库的插件
- 自定义插件

如何以本机方式访问 SnapCenter REST API

您可以使用支持 REST 客户端的任何编程语言直接访问 SnapCenter REST API 。常见语言选项包括 Python ， PowerShell 和 Java 。

REST Web 服务基础

表述性状态传输（ Representational State Transfer ， REST ）是一种用于创建分布式 Web 应用程序的模式。在设计 Web 服务 API 时，它会建立一组技术和最佳实践，用于公开基于服务器的资源并管理其状态。它使用主流协议和标准为管理 SnapCenter 提供了灵活的基础。

资源和状态表示

资源是基于 Web 的系统的基本组件。创建 REST Web 服务应用程序时，早期设计任务包括：

识别系统或基于服务器的资源

每个系统都使用和维护资源。资源可以是文件，业务事务，流程或管理实体。在设计基于 REST Web 服务的应用程序时，首先要完成的任务之一是识别资源。

资源状态和关联状态操作的定义

资源始终处于数量有限的状态之一。应明确定义状态以及用于影响状态更改的关联操作。

URI 端点

必须使用定义明确的寻址方案定义和提供每个 REST 资源。资源所在的端点和标识的端点使用统一资源标识符（ Uniform Resource Identifier ， URI ）。

URI 提供了一个通用框架，用于为网络中的每个资源创建唯一名称。统一资源定位器（ Uniform Resource

Locator ， URL ）是一种用于 Web 服务的 URI 类型，用于标识和访问资源。资源通常以类似于文件目录的分层结构公开。

HTTP 消息

超文本传输协议（ HTTP ）是 Web 服务客户端和服务器用来交换有关资源的请求和响应消息的协议。

在设计 Web 服务应用程序时， HTTP 方法会映射到资源以及相应的状态管理操作。HTTP 为无状态。因此，要将一组相关请求和响应关联为一个事务的一部分，必须将追加信息包含在随请求和响应数据流一起提供的 HTTP 标头中。

JSON 格式化

虽然信息可以通过多种方式在 Web 服务客户端和服务器之间进行结构化和传输，但最受欢迎的选项是 JavaScript 对象表示法（ JSON ）。

JSON 是一种行业标准，用于以纯文本形式表示简单数据结构，并用于传输描述资源的状态信息。SnapCenter REST API 使用 JSON 格式化每个 HTTP 请求和响应正文中包含的数据。

基本操作特征

虽然 REST 建立了一组通用的技术和最佳实践，但每个 API 的详细信息可能因设计选择而异。

请求和响应 API 事务

每个 REST API 调用都作为 HTTP 请求执行到 SnapCenter 服务器系统，该系统会生成与客户端相关的响应。此请求和响应对被视为 API 事务。

在使用 API 之前，您应熟悉可用于控制请求的输入变量以及响应输出的内容。

支持 CRUD 操作

通过 SnapCenter REST API 提供的每个资源均可根据 CRUD 模型进行访问：

- 创建
- 读取
- 更新
- 删除

对于某些资源，仅支持部分操作。

对象标识符

创建每个资源实例或对象时，系统会为其分配一个唯一标识符。在大多数情况下，标识符为 128 位 UUID 。这些标识符在特定 SnapCenter 服务器中具有全局唯一性。

发出创建新对象实例的 API 调用后，带有关联 ID 的 URL 将返回到 HTTP 响应位置标题中的调用程序。在引用

资源实例时，您可以提取此标识符并在后续调用中使用它。

> 对象标识符的内容和内部结构可以随时更改。仅当引用关联对象时，才应根据需要在适用的 API 调用上使用标识符。

对象实例和集合

根据资源路径和 HTTP 方法， API 调用可以应用于特定对象实例或对象集合。

同步和异步操作

SnapCenter 会同步或异步执行从客户端收到的 HTTP 请求。

同步处理

SnapCenter 会立即执行此请求，如果成功，则会使用 HTTP 状态代码 200 或 201 进行响应。

始终会同步执行使用 GET 方法的每个请求。此外，如果使用 POST 的请求预计在两秒内完成，则这些请求会同步运行。

异步处理

如果异步请求有效， SnapCenter 将创建一个后台任务来处理此请求，并创建一个作业对象来锁定此任务。HTTP 状态代码 202 将与作业对象一起返回给调用程序。您应检索作业的状态以确定是否成功。

如果使用 POST 和 DELETE 方法的请求预计需要超过两秒才能完成，则这些请求会异步运行。

安全性

REST API 提供的安全性主要基于 SnapCenter 提供的现有安全功能。API 使用以下安全性：

传输层安全性

根据 SnapCenter 配置设置，通过网络在 SnapCenter 服务器和客户端之间发送的所有流量通常使用 TLS 进行加密。

HTTP 身份验证

在 HTTP 级别， API 事务使用基本身份验证。每个请求都会添加一个 HTTP 标头，其中用户名和密码包含在 base64 字符串中。

控制 **API** 请求的输入变量

您可以通过 HTTP 请求中设置的参数和变量来控制 API 调用的处理方式。

HTTP 方法

下表显示了 SnapCenter REST API 支持的 HTTP 方法。

并非所有 HTTP 方法都可在每个 REST 端点使用。

HTTP 方法	Description
获取	检索资源实例或集合上的对象属性。
发布	根据提供的输入创建新的资源实例。
删除	删除现有资源实例。
PUT	修改现有资源实例。

请求标题

您应在 HTTP 请求中包含多个标头。

内容类型

如果请求正文包含 JSON ，则此标头应设置为 *application/json* 。

接受

此标题应设置为 *application/json* 。

Authorization

基本身份验证应设置为用户名和密码，并将其编码为 base64 字符串。

请求正文

请求正文的内容因具体调用而异。HTTP 请求正文包含以下内容之一：

- 包含输入变量的 JSON 对象
- 空

筛选对象

发出使用 GET 的 API 调用时，您可以根据任何属性限制或筛选返回的对象。例如，您可以指定一个要匹配的精确值：

` <field>=< 查询值 >`

除了精确匹配之外，还可以使用其他运算符返回一组值范围内的对象。SnapCenter REST API 支持下表所示的筛选运算符。

运算符	Description
=	等于
<	小于
>	大于

运算符	Description
⇐	小于或等于
>=	大于或等于
更新	或
!	不等于
*	贪婪的通配符

此外，您还可以在查询中使用 * null* 关键字或其 nation * ！ null* 来根据是否设置了特定字段返回一组对象。

> 未设置的任何字段通常会从匹配查询中排除。

请求特定对象字段

默认情况下，使用 GET 发出 API 调用时，仅返回唯一标识一个或多个对象的属性。这组最小的字段可用作每个对象的密钥，并因对象类型而异。您可以通过以下方式使用 `fields` query 参数选择其他对象属性：

通用字段或标准字段

指定 * 字段 =* 以检索最常用的对象字段。这些字段通常保留在本地服务器内存中，或者几乎不需要处理即可访问。这些属性与使用带有 URL 路径密钥（ UUID ）的 GET 后为对象返回的属性相同。

所有字段

指定 * 字段 =* 可检索所有对象字段，包括需要额外服务器处理才能访问的字段。

自定义字段选择

使用 * 字段 =< 字段名称 >* 指定所需的确切字段。请求多个字段时，必须使用逗号分隔值，不能包含空格。

> 作为最佳实践，您应始终确定所需的特定字段。您只能在需要时检索一组通用字段或所有字段。哪些字段归类为通用字段，并使用 _fields=* _ 返回，由 NetApp 根据内部性能分析确定。字段的分类可能会在未来版本中发生变化。

对输出集中的对象进行排序

资源收集中的记录将按对象定义的默认顺序返回。您可以使用 `order_by` 查询参数以及字段名称和排序方向更改顺序，如下所示：

`order_by-=<` 字段名称 `> asc=desc`

例如，您可以按降序对类型字段排序，然后按升序对 ID 排序：

`order_by-type desc ， id asc`

- 如果指定了排序字段，但未提供方向，则这些值将按升序排序。
- 如果包含多个参数，则必须使用逗号分隔各个字段。

检索集合中的对象时分页

使用 GET 发出 API 调用以访问同一类型的一组对象时， SnapCenter 会根据两个限制尝试返回尽可能多的对象。您可以对请求使用其他查询参数来控制其中的每个限制。特定 GET 请求达到的第一个限制将终止该请求，因此会限制返回的记录数。

> 如果请求在迭代所有对象之前结束，则响应将包含检索下一批记录所需的链接。

限制对象数量

默认情况下， SnapCenter 最多为 GET 请求返回 10 ， 000 个对象。您可以使用 *max_records* 查询参数更改此限制。例如：

```
max_records=20
```

根据相关时间限制以及系统中的对象总数，实际返回的对象数可以小于有效的最大数量。

限制检索对象所用的时间

默认情况下， SnapCenter 会在获取请求允许的时间内返回尽可能多的对象。默认超时为 15 秒。您可以使用 *return_timeout* 查询参数更改此限制。例如：

```
return_timeout=5
```

实际返回的对象数量可以小于有效的最大数量，具体取决于对对象数量以及系统中对象总数的相关限制。

缩小结果集的范围

如果需要，您可以将这两个参数与其他查询参数结合使用，以缩小结果集的范围。例如，以下内容最多返回在指定时间之后生成的 10 个 EMS 事件：

```
time⇒2018-04-04T15 ： 41 ： 29.140265Z&max_records=10
```

您可以通过问题描述发送多个请求来浏览各个对象。后续的每个 API 调用应根据最后一个结果集中的最新事件使用一个新的时间值。

大小属性

某些 API 调用以及某些查询参数使用的输入值为数字。您可以选择使用下表所示的后缀，而不是提供以字节为单位的整数。

后缀	**Description**
知识库	KB 千字节（ 1024 字节）或千字节
MB	MB 兆字节（ KB x 1024 字节）或兆字节
GB	GB 千兆字节（ MB x 1024 字节）或吉字节
TB	TB TB TB TB TB （ GB x 1024 字节）或 TB
PB	PB PB PB PB （ TB x 1024 字节）或对等字节

API 响应的解释

每个 API 请求都会生成对客户端的响应。您应检查响应以确定其是否成功，并根据需要检索其他数据。

HTTP 状态代码

下面介绍了 SnapCenter REST API 使用的 HTTP 状态代码。

代码	Description
200	确定表示未创建新对象的调用成功。
201	已成功创建对象。响应中的位置标头包括对象的唯一标识符。
202	已接受已启动后台作业以执行请求，但尚未完成。
400	请求错误无法识别请求输入或请求输入不正确。
401	未授权用户身份验证失败。
403	由于授权（ RBAC ）错误，禁止访问被拒绝。
404	未找到请求中引用的资源不存在。
405.	方法不允许资源不支持请求中的 HTTP 方法。
409	冲突由于必须先创建其他对象或请求的对象已存在，创建对象的尝试失败。
500	内部错误服务器发生一般内部错误。

响应标头

SnapCenter 生成的 HTTP 响应包含多个标头。

位置

创建对象时，位置标头包含新对象的完整 URL ，包括分配给该对象的唯一标识符。

内容类型

通常为 `application/json` 。

响应正文

API 请求生成的响应正文内容因对象，处理类型以及请求的成功或失败而异。响应始终在 JSON 中呈现。

单个对象

可以根据请求返回一个对象并显示一组字段。例如，您可以使用 GET 使用唯一标识符检索集群的选定属性。

多个对象

可以从一个资源收集返回多个对象。在所有情况下，都会使用一致的格式，其中 `num_records` 表示包含对象实例数组的记录和记录的数量。例如，您可以检索特定集群中定义的节点。

作业对象

如果异步处理 API 调用，则会返回作业对象，用于将后台任务固定。例如，用于更新集群配置的修补程序请求会异步处理并返回一个作业对象。

错误对象

如果发生错误，则始终返回 Error 对象。例如，在尝试更改未为集群定义的字段时，您将收到错误消息。

空

在某些情况下，不会返回任何数据，并且响应正文包含一个空的 JSON 对象。

errors

如果发生错误，响应正文将返回一个错误对象。

格式。

错误对象的格式如下：

```
"error": {
"message": "<string>",
"code": <integer>[,
"target": "<string>"]
}
```

您可以使用代码值确定常规错误类型或类别，并使用消息确定特定错误。如果可用，目标字段将包含与错误关联的特定用户输入。

常见错误代码

下表介绍了常见错误代码。特定 API 调用可能包括其他错误代码。

代码	**Description**
409	具有相同标识符的对象已存在。
400	字段的值无效或缺失，或者提供了额外的字段。
400	不支持此操作。
405.	找不到具有指定标识符的对象。
403	拒绝执行请求的权限。
409	资源正在使用中。

支持的 REST API

通过 SnapCenter REST API 提供的资源按类别进行组织，如 SnapCenter API 文档页面上所示。下面简要介绍了每个资源的问题描述以及基本资源路径，并在适当情况下提供了其他使用注意事项。

身份验证

您可以使用此 API 调用登录到 SnapCenter 服务器。此 API 将返回一个用户授权令牌，用于对后续请求进行身份验证。

域

您可以使用这些 API 调用执行以下操作：

- 检索所有域
- 检索特定域的详细信息
- 注册或取消注册域
- 修改域

作业

您可以使用这些 API 调用执行以下操作：

- 检索所有作业
- 检索作业状态
- 取消或停止作业

设置

您可以使用这些 API 调用执行以下操作：

- 注册，查看，修改或删除凭据
- 配置通知设置

主机

您可以使用这些 API 调用执行以下操作：

- 检索主机详细信息
- 检索已安装的插件及其资源详细信息
- 添加，删除或修改插件主机
- 安装或升级插件

Resources

您可以使用这些 API 调用执行以下操作：

- 检索资源
- 创建，修改或删除资源
- 保护资源
- 备份，还原或克隆资源

备份

您可以使用这些 API 调用执行以下操作：

- 检索备份详细信息
- 重命名或删除备份

克隆

您可以使用这些 API 调用执行以下操作：

- 检索克隆详细信息
- 删除克隆。

克隆

您可以使用这些 API 调用执行以下操作：

- 检索克隆拆分操作的状态
- 启动或停止克隆拆分操作

资源组

您可以使用这些 API 调用执行以下操作：

- 检索资源组的详细信息
- 创建，修改或删除资源组
- 备份资源组

策略

您可以使用这些 API 调用执行以下操作：

- 检索策略详细信息
- 创建，修改或删除策略

存储

您可以使用这些 API 调用执行以下操作：

- 检索存储详细信息
- 创建，修改或删除存储
- 发现存储上的资源
- 在存储上创建或删除共享

共享

您可以使用这些 API 调用执行以下操作：

- 检索共享的详细信息
- 在存储上创建或删除共享

插件

您可以使用这些 API 调用来检索主机上的所有插件并执行不同的操作。

报告

您可以使用这些 API 调用执行以下操作：

- 生成备份，还原，克隆和插件报告
- 添加，运行，删除或修改计划

警报

您可以使用这些 API 调用执行以下操作：

- 检索所有警报
- 删除警报

RBAC

您可以使用这些 API 调用执行以下操作：

- 检索用户，组和角色的详细信息
- 添加用户
- 创建，修改或删除角色
- 分配或取消分配角色和组

Configuration

您可以使用这些 API 调用执行以下操作：

- 查看配置设置
- 修改配置设置

证书设置

您可以使用这些 API 调用执行以下操作：

- 查看证书状态
- 修改证书设置

存储库

您可以使用这些 API 调用执行以下操作：

- 备份和还原 NSM 存储库
- 保护和取消保护 NSM 存储库
- 故障转移
- 重建 NSM 存储库

如何使用 **Swagger API** 网页访问 **REST API**

REST API 通过 Swagger 网页公开。您可以访问 Swagger 网页以显示 SnapCenter 服务器 REST API 以及手动对 API 调用执行问题描述。您可以使用 REST API 帮助管理 SnapCenter 服务器或执行数据保护操作。

您应该知道要在其中执行 REST API 的 SnapCenter 服务器的管理 IP 地址或域名。

运行 REST API 客户端不需要特殊权限。任何用户都可以访问 Swagger 网页。通过 REST API 访问的对象的相应权限取决于生成令牌以登录到 REST API 的用户。

- 步骤 *

  1. 在浏览器中，输入用于访问 Swagger 网页的 URL ，格式为：*https://<SnapCenter_IP_address_or_name>:<SnapCenter_port>/swagger/* 。

     > 确保 REST API URL 不包含以下字符： + ， . ， % 和 & 。

  2. 在 * Swagger Explore* 字段中，如果未自动显示 Swagger API 文档，请键入：*https://<SnapCenter_IP_address_or_name>:<SnapCenter_port>/Content/swagger/SnapCenter.yaml*
  3. 单击 * 浏览 * 。

     此时将显示 API 资源类型或类别的列表。

  4. 单击 API 资源类型可显示该资源类型的 API 。

如果在执行 SnapCenter REST API 时遇到意外行为，您可以使用日志文件确定发生原因并解决问题。您可以通过单击 * 监控 * > * 日志 * > * 下载 * 从 SnapCenter 用户界面下载日志文件。

开始使用 REST API

您可以快速开始使用 SnapCenter REST API 。在实时设置中对更复杂的工作流过程使用 API 之前，访问 API 可以提供一些视角。

大家好

您可以在系统上运行一个简单的命令，开始使用 SnapCenter REST API 并确认其可用性。

- 您需要的内容 *
- 确保您的系统上提供了 Curl 实用程序。
- SnapCenter 服务器的 IP 地址或主机名
- 有权访问 SnapCenter REST API 的帐户的用户名和密码。

> 如果您的凭据包含特殊字符，则您需要根据所使用的 shell 以 Curl 可接受的格式设置这些凭据。例如，您可以在每个特殊字符之前插入反斜杠，或者将整个 `username ： password` 字符串用单引号括起来。

- 步骤 *

在命令行界面中，运行以下命令以检索插件信息：

```
cURL -X get -u username ： password -k
"https://<ip_address>/api/hosts?fields=IncludePluginInfo"[]
```

示例

```
cURL -X get -u admin ： password -k
"'https://10.225.87.97/api/hosts?fields=IncludePluginInfo"[]
```

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.